1. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik állítás igaz a $^{40}Ca^{2+}$- és $^{35}Cl^{-}$ - ionra?

A) Megegyezik a rendszámuk.
B) Megegyezik a tömegszámuk.
C) Ugyanannyi elektront tartalmaznak.
D) Ugyanannyi neutront tartalmaznak.
E) Ugyanannyi protont tartalmaznak.

2. Melyik állítás *nem* igaz a nitrogénre?

A) A 2. periódus eleme.
B) Az V. főcsoport tagja.
C) Molekulája háromszoros kötést tartalmaz.
D) A nitrogénatom mindig három kovalens kötést alakít ki.
E) Rácsát diszperziós kölcsönhatás tartja össze.

3. Melyik párosítás esetén *nem* egyezik meg a részecskék téralkata?

A) Ammóniamolekula és oxóniumion
B) Metánmolekula és szén-tetraklorid-molekula
C) Ammóniumion és metánmolekula
D) Vízmolekula és kén-dioxid-molekula
E) Szén-dioxid-molekula és kén-dioxid-molekula

4. Az alumínium atomból az ionjának képződése…

A) oxidáció.
B) redukció.
C) sav-bázis átalakulás.
D) egyesülés.
E) exoterm átalakulás.

5. A só közé homok keveredett. Milyen művelettel (műveletekkel) nyerhető ki a keverékből a tiszta só?

A) Desztillációval.
B) Vízben való oldással és szűréssel.
C) Vízben való oldással, szűréssel és bepárlással.
D) Mágnes segítségével.
E) Csak kémiai reakció(k) segítségével.

6. 20 °C-on 100 gramm víz 45 gramm keserűsót képes feloldani. Melyik esetben keletkezik telített oldat?

A) 25 gramm víz és 12 gramm keserűsó összekeverésekor.
B) 25 gramm víz és 10 gramm keserűsó összekeverésekor.
C) 25 gramm víz és 8 gramm keserűsó összekeverésekor.
D) 25 gramm víz és 6 gramm keserűsó összekeverésekor.
E) 25 gramm víz és 4 gramm keserűsó összekeverésekor.

7. A következő egyensúlyi folyamatot hogyan lehetne az ammónia képződésének irányába eltolni?

$$N_{2(g)} + 3\ H_{2(g)} \rightleftharpoons 2\ NH_{3(g)} \qquad \Delta_r H = -92\ kJ/mol$$

A) Melegítéssel.
B) Vas katalizátor alkalmazásával.
C) A nitrogén koncentrációjának csökkentésével.
D) A nyomás növelésével.
E) A hidrogén koncentrációjának csökkentésével.

8. A kénsavra vonatkozó állítások közül melyik hamis?

A) Sói a szulfátok.
B) Sűrűsége nagyobb a víz sűrűségénél.
C) Hígítása erősen exoterm folyamat.
D) Tömény oldata a választóvíz.
E) Tömény oldata a cukrokat elszenesíti.

9. Az alábbiak közül melyik vegyület okozhat változó vízkeménységet?

A) $CaCO_3$
B) $Ca(HCO_3)_2$
C) $CaCl_2$
D) $Mg_3(PO_4)_2$
E) $NaHCO_3$

10. Az etanolra vonatkozó állítások közül melyik hamis?

A) 70 %-os oldatát fertőtlenítésre használják.
B) Gabonafélékből is előállítható.
C) Benzinnel elegyedik.
D) Vizes oldata savas kémhatású.
E) Glükózból szeszes erjedéssel keletkezik.

11. A keményítőre vonatkozó állítások közül melyik hamis?

A) Több millió glükóz-egység építi fel.
B) Az amilóz hélix-szerkezetű.
C) Hideg vízben rosszul oldódik.
D) Jóddal kék színreakciót ad.
E) Növényi tartaléktápanyag.

12. A zsírok és olajok…

A) mindig szilárd halmazállapotúak.
B) mindig növényi eredetűek.
C) vízben jól oldódnak.
D) peptid-kötéseket tartalmaznak.
E) észter-kötéseket tartalmaznak.

13. Mi a PVC monomerjének összegképlete?

A) C_2H_4.
B) C_2F_4.
C) C_2H_3Cl.
D) C_5H_8.
E) C_3H_6.

14. Az alábbiak közül melyik vegyület forráspontja a legmagasabb?

A) Metán
B) Propán
C) Aceton
D) Acetaldehid
E) Glicin

14 pont	